

LGRP · UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL

Manual do Usuário

Laboratório de Gestão de Resíduos Perigosos
Sistema de Gestão de Resíduos Químicos

Versão 2.5 · Documento de uso interno

Pedidos de coleta · Tratamentos · Solventes · Reagentes · Vidrarias · Indicadores · Rastreabilidade

1. Entrando no sistema

Abra o endereço do sistema no navegador. Você será levado à tela de login.

Campo	O que preencher
E-mail	Seu e-mail institucional
Senha	A senha definida por você ou pelo administrador

Clique em **Entrar no sistema**.

Primeiro acesso

Se ainda não tem conta, clique em **Cadastrar** e preencha nome, e-mail e senha (mínimo 6 caracteres).

Importante: o **primeiro usuário** cadastrado no sistema recebe automaticamente o perfil de **Administrador**. Todos os seguintes entram como **Consultor** (somente leitura) e precisam ser promovidos por um administrador.

Ao entrar pela primeira vez em um sistema novo

1. Faça login com um perfil de Administrador.
2. Vá em **Usuários** e cadastre os colleagues, definindo uma senha inicial para cada um.
3. Peça a cada pessoa que troque a senha inicial no primeiro acesso.

2. Perfis de acesso e o que cada um pode fazer

Perfil	Lê	Edita	Gerencia usuários
Administrador	✓	✓	✓
Coordenador	✓	✓	—
Químico Responsável	✓	✓	—
Gestor Ambiental	✓	✓	—
Técnico de Laboratório	✓	✓	—
Consultor	✓	—	—

Consultor é somente leitura. Ele não vê botões de criar, editar ou excluir — e, mesmo que tente chamar a API diretamente, o servidor recusa a operação. Essa regra é aplicada no servidor, não só na tela.

3. Conhecendo o menu

Na barra lateral:

Módulo	Para quê
Dashboard	Visão geral: indicadores, gráficos dos últimos 12 meses, alertas e atividade recente
Pedidos & Coletas	Solicitações de coleta e os registros de coleta efetuadas
Tratamento de Resíduos	Métodos de tratamento, eficiência, custos e destinação final
Controle de Solventes	Estoque, volume restante e recuperação
Banco de Reagentes	Validade, lote e classe de risco
Vidrarias Contaminadas	Descontaminação e reaproveitamento
Indicadores Mensais	Série histórica e metas mensais
Relatórios	Gerador personalizável com exportação
Rastreabilidade	Trilha de auditoria completa
Notificações	Central de alertas
Usuários	Perfis e permissões (só administradores)

Busca rápida: o campo no topo da barra lateral localiza um módulo pelo nome ou por palavra-chave. Digite "vencido" e ele encontra o Banco de Reagentes; digite "MTR" e ele encontra Pedidos & Coletas.

4. Como usar qualquer módulo de cadastro

Todos os módulos de registro (Pedidos, Tratamentos, Solventes, Reagentes, Vidrarias, Usuários) funcionam da mesma forma.

Localizar um registro

- **Buscar** — digite no campo de busca. A busca cobre todos os campos relevantes do módulo (código, nome, laboratório, e assim por diante).
- **Filtrar** — use os seletores acima da tabela para restringir por status, período, prioridade, laboratório.
- **Limpar filtros** — clique em **Limpar** para voltar a ver tudo.

Criar

1. Clique em **Novo registro** (canto superior direito).
2. Preencha o formulário. Os campos com **asterisco** são obrigatórios.
3. Clique em **Salvar**.

Nos pedidos, tratamentos, solventes, reagentes e vidrarias o **código é gerado automaticamente** (ex.: PED-2026-0001) — você não precisa digitar.

Editar

Clique no ícone de **lápiz** na linha desejada. As mudanças ficam registradas na trilha de auditoria.

Excluir

Clique no ícone de **lixeira**. O sistema pede confirmação — a exclusão é definitiva e não pode ser desfeita pela interface.

Antes de excluir, prefira alterar o **status** quando o registro ainda faz sentido no histórico. Excluir um pedido já destinado apaga a evidência de que o resíduo foi corretamente destinado.

Exportar

O botão **Exportar CSV** gera uma planilha com os dados **já filtrados** — se você filtrou por período e status, o CSV respeita isso. Útil para alimentar relatórios e prestações de contas.

5. Os módulos em detalhe

Pedidos & Coletas

O **Pedido de Coleta** é a solicitação feita pelo laboratório gerador. O fluxo de status é:

Solicitado → Agendado → Coletado → Em Tratamento → Destinado
(ou Cancelado, a qualquer momento)

- **Prioridade** — Baixa, Média, Alta ou **Crítica**. Pedidos críticos em tratamento geram alerta automático.
- **Unidade** — kg, L ou unidades (un). Define como a quantidade é interpretada e somada nos indicadores.
- **MTR** — o número do Manifesto de Transporte de Resíduos, gerado na **Coleta** correspondente.

Ao registrar uma **Coleta** vinculada a um pedido, o sistema preenche o laboratório, o tipo de resíduo e o peso automaticamente a partir do pedido.

Destino correto: o indicador de rastreabilidade compara pedidos encerrados (Destinado/Cancelado) com os efetivamente destinados. Quanto mais alto o percentual, melhor a conformidade.

Tratamento de Resíduos

Registra o processo de tratamento e a destinação final.

- **Método** — Incineração, Neutralização Ácido-Base, Destilação/Recuperação, Precipitação, Oxidação, Encapsulamento, Coprocessamento, Aterro Classe I, Autoclavagem.
- **Quantidade de saída e eficiência** — só se aplicam a tratamentos concluídos.
- **CDF** — o Certificado de Destinação Final, para tratamentos concluídos em que o resíduo foi para destinação externa.
- Ao concluir um tratamento com método **Destilação**, o volume recuperado entra automaticamente nos indicadores de solventes recuperados.

Controle de Solventes

Acompanha o estoque e calcula a situação de cada solvente:

Situação	Quando aparece
Vencido	Validade expirada
A vencer	Vence em até 30 dias
Estoque baixo	Restam 15% ou menos do volume total
Esgotado	Volume restante zerado
Regular	Dentro do esperado

Banco de Reagentes

Idem para reagentes, com alerta automático para **vencidos** e **a vencer em até 30 dias**. Reagente vencido deve ser **segregado e encaminhado para coleta** — atualize o status para "Segregado para Coleta" e abra

um pedido.

Vidrarias Contaminadas

Controla o ciclo de descontaminação: Aguardando → Em Descontaminação → Descontaminada / Reaproveitada / Descartada.

Vidraria **Aguardando Descontaminação** com nível de contaminação **Crítico** gera alerta automático.

Indicadores Mensais

Consolida mês a mês: pedidos recebidos, coletas realizadas, kg/L coletados e tratados, reagentes vencidos, vidrarias descontaminadas, percentual de destinação correta, custo total, acidentes e treinamentos.

A maior parte é **calculada automaticamente** a partir dos registros. Você só lança manualmente o que o sistema não consegue deduzir:

- **Acidentes** do mês
- **Treinamentos** realizados
- **Custo operacional** (mão de obra, insumos)
- **Destinação correta (%)** — se você tiver o dado oficial, ele sobrescreve o cálculo automático
- **Observações**

Notificações

A central de alertas. Os avisos são gerados por regras automáticas a cada 5 minutos:

Tipo	Severidade	Dispara quando
Reagente vencido	crítica	Validade passou
Reagente a vencer	aviso	Vence em até 30 dias
Solvente vencido	crítica	Validade passou
Estoque baixo	aviso	Restam $\leq 15\%$
Coleta atrasada	crítica	Data prevista passou com pedido aberto
Pedido pendente	aviso	Mais de 7 dias sem agendamento
Prioridade crítica	aviso	Pedido crítico em tratamento
Contaminação crítica	crítica	Vidraria crítica aguardando
Tratamento prolongado	aviso	Mais de 30 dias em andamento

Você pode **marcar como lida**, **marcar todas como lidas** e **excluir as lidas**. Alertas já notificados não são duplicados.

Também é possível registrar comunicados manuais (aviso de manutenção, mudança de procedimento).

Rastreabilidade

Toda operação — criação, alteração, exclusão — fica registrada com **quem, quando, o que era e o que passou a ser**.

Use os filtros por módulo, ação, usuário, registro e período. O botão **Exportar auditoria** gera o CSV para apresentação institucional ou auditoria externa.

Este registro **não pode ser apagado pela interface** — é a memória do sistema.

Relatórios

Monte o relatório escolhendo:

- **Módulos** — combine pedidos, coletas, tratamentos, solventes, reagentes e vidrarias
- **Período** — data inicial e final
- **Agrupamento** — por laboratório, status, método, categoria, nível de risco, etc.
- **Colunas** — marque as que quiser ver

O painel de resumo mostra o total de registros e as somas das quantidades. **Exportar CSV** baixa tudo que está filtrado.

Usuários

Visível e editável apenas por **Administradores**.

Ao cadastrar alguém, **defina uma senha inicial** — ela é obrigatória. Ao alterar o e-mail de um usuário, o sistema exige uma nova senha junto, porque o e-mail é a chave de login.

Proteções ativas:

- Não é possível rebaixar ou desativar o último administrador ativo do sistema
- Não é possível desativar ou rebaixar a própria conta
- **Desativar** um usuário bloqueia o login dele; os dados que ele criou continuam na trilha de auditoria

6. Dicas de uso

- **Comece pelos pedidos.** Tudo o mais se articula em torno deles: coletas, tratamentos e indicadores derivam dos pedidos.
- **Mantenha os status atualizados.** O motor de alertas e os indicadores dependem disso. Pedido que fica em "Solicitado" para de aparecer como pendência.
- **Use a busca antes de criar.** Evita cadastro duplicado, que atrapalha a contagem.
- **Registre a coleta com MTR.** É o documento que comprova o transporte legal do resíduo.
- **Exporte CSV com frequência.** Os dados estão no banco, mas o CSV é o que você apresenta.

- **Não compartilhe a senha.** Cada pessoa deve ter a própria conta: é o que dá rastreabilidade.
-

7. Problemas comuns

Esqueci minha senha

Fale com o administrador. Ele redefine pelo módulo **Usuários**. A senha antiga deixa de funcionar imediatamente.

Aparece "Sessão expirada"

A sessão dura 12 horas por padrão e é encerrada ao fechar. Entre novamente com e-mail e senha.

Aparece "Sua conta está inativa"

Seu usuário foi desativado por um administrador. Procure o responsável pelo LGRP.

Aparece "Acesso somente leitura"

Seu perfil é Consultor. Peça a um administrador para alterá-lo em **Usuários**.

Meu navegador voltou sozinho para a tela de login

Sessão expirada, ou o servidor foi reiniciado e a chave de assinatura mudou. Entre novamente.

Aparece "Não foi possível falar com o banco de dados"

O servidor está sem conexão com o MySQL. Isso é caso do suporte de TI — tente novamente em alguns minutos.

Só consigo ler, os botões sumiram

Esperado para Consultor. Confirme seu perfil com um administrador.

Um alerta não apareceu

Os alertas são recalculados a cada 5 minutos. Se os dados foram alterados nesse intervalo, o novo alerta entra no próximo ciclo. Alertas já existentes não são duplicados.

8. Requisitos e privacidade

- Navegador atualizado (Chrome, Edge ou Firefox recentes)
- Conexão com a internet — o sistema é acessado pelo endereço da instituição
- A sessão é guardada **no seu navegador**. Em computador compartilhado, **encerre a sessão** ao terminar

Toda operação é registrada em nome do usuário. Os dados de resíduos químicos, solventes e reagentes são informações institucionais sensíveis: **não compartilhe capturas de tela ou relatórios fora dos canais**

oficiais.

9. Encaminhamentos

Assunto	Para quem
Acesso, permissões, senha	Administrador do LGRP
Problema de conexão / sistema fora do ar	Suporte de TI
Dúvida sobre classificação de resíduo	Responsável técnico pelo LGRP
Correção de dado já registrado	Administrador (com registro em auditoria)

Apêndice — Contas de demonstração

O seed cria um conjunto de contas fictícias, úteis para **treinamento** antes de usar com dados reais. Todas recebem a senha definida no momento da instalação.

 São dados fictícios. **Troque a senha e ajuste os e-mails antes de usar em produção.**

E-mail	Perfil	O que demonstra
<code>israel.rosa@universidade.br</code>	Administrador	Acesso total, incluindo gestão de usuários
<code>ricardo.nunes@universidade.br</code>	Químico Responsável	Tratamentos e destinação
<code>mariana.ferreira@universidade.br</code>	Gestor Ambiental	Indicadores e conformidade
<code>joao.salgado@universidade.br</code>	Técnico de Laboratório	Registro operacional
<code>fernando.lima@universidade.br</code>	Consultor	Somente leitura
<code>patricia.dias@universidade.br</code>	Gestor Ambiental	Conta desativada — mostra o bloqueio de login

A senha de cada conta é definida pelo administrador do sistema. Para gerar as contas de demonstração com uma senha específica:

```
npm run seed -- --senha SUA_SENHA
```

Para começar do zero, sem os dados de exemplo: use **Cadastrar** na tela de login. O primeiro usuário cadastrado vira Administrador.